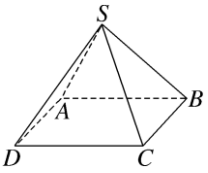
重难专攻 13　概率、统计中的创新交汇性问题

（时间：60 分钟，满分：60 分）

1.（13 分）如图，



四棱锥 S-$ABCD$ 的所有棱长均为 1 米，一只小虫从 S 点出发沿四棱锥爬行，在每个顶点处选择不同的棱都是等可能的. 设小虫爬行 n 米后恰回到 S 点的概率为 P_n（$n\geqslant 2$，$n\in\mathbf{N}$）.

（1）求 P_2，P_3 的值；

（2）证明：$3P_{n+1}+P_n=1$（$n\geqslant 2$，$n\in\mathbf{N}$）.

2.（15 分）已知某商店出售商品 A，据统计分析，发现顾客对商品 A 的需求量相对稳定，每周内对商品 A 的不同需求量（单位：个）与概率的数据如下：

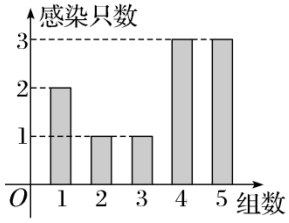
对 A 的需求量	0	1	2	3
概率 P	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

若以商品 A 的库存作为供给量，为了改善经营，该商店决定每周末对商品 A 进行盘点存货：如果商品 A 都售出了，则在周末及时采购 2 个新的商品，只要商品 A 还有 1 个存货，就不采购新的商品. 记 X_n 为该商店第 n 周开始时商品 A 的供给量，假设 $X_1=2$.

（1）求 X_3 的分布列；

（2）记$\overrightarrow{\varphi_n}$=（$P(X_n=1)$，$P(X_n=2)$）为第 n 周开始时供给量 X_n 的概率向量，随着 n 的增大，若$\overrightarrow{\varphi_{n+1}}=\overrightarrow{\varphi_n}$，则$\overrightarrow{\varphi_n}$趋向一个定常态分布，记这个定常态分布为$\vec{\varphi}$. 求商品 A 的定常态分布$\vec{\varphi}$.

3.（15 分）某研究所研究某一



型号疫苗的有效性，研究人员随机选取 50 只小白鼠注射疫苗，并将白鼠分成 5 组，每组 10 只，观察每组被感染的白鼠数. 现用随机变量 X_i（$i=1$，2，…，5）表示第 i 组被感染的白鼠数，并将随机变量 X_i 的观测值 x_i（$i=1$，2，…，5）绘制成如图所示的频数分布条形图. 若接种疫苗后每只白鼠被感染的概率为 p（$p\in(0,1)$），假设每只白鼠是否被感染是相互独立的. 记 A_i 为事件“$X_i=x_i$（$i=1$，2，…，5）”.

（1）写出 $P(A_1)$（用 p 表示，组合数不必计算）；

（2）研究团队发现概率 p 与参数 θ（$0<\theta<1$）之间的关系为 $p=\frac{1}{2}\theta^2-\frac{5}{6}\theta+\frac{19}{45}$. 在统计学中，若参数 $\theta=\theta_0$ 时的 p 值使得概率 $P(A_1A_2A_3A_4A_5)$ 最大，称 θ_0 是 θ 的最大似然估计，求 θ_0.

4.（17 分）（2025·辽宁鞍山模拟）一个猜拳跳棋赢奖品的游戏：在棋盘上标有第 1 站、第 2 站、第 3 站、…、第 10 站，设棋子跳到第 n 站的概率为 P_n，$n=1$，2，3，…，10，一枚棋子从第 1 站开始，玩家需要与主持人猜拳，每猜一次拳棋子向前跳动一次，玩家将该站对应的奖品累积起来. 若与主持人打平或输给主持人，则棋子向前跳一

站；若赢主持人，则棋子向前跳两站，直到棋子跳到第 9 站（失败，失去所有累积奖品）或者第 10 站（获胜，获得所有累计奖品），游戏结束.

（1）求 P_1，P_2，P_3 的值；

（2）求证：数列 $\{P_{n+1}-P_n\}$（$n=1$，2，3，…，8）为等比数列；

（3）求玩家获胜的概率